

Αναλογικοί & Ψηφιακοί Αισθητήρες και Ενεργοποιητές

Τι είναι το Volt (V): είναι η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης — δηλαδή της «πίεσης» που σπρώχνει το ηλεκτρικό ρεύμα να κινηθεί. Σκέψου το σαν νερό σε σωλήνα: όσο μεγαλύτερη η πίεση, τόσο πιο δυνατά ρέει το νερό. Στους αισθητήρες, μεγαλύτερη τάση σημαίνει συνήθως πιο έντονο «σήμα» — π.χ. περισσότερο αέριο ή πιο δυνατός άνεμος.

 Αναλογικός αισθητήρας	 Ψηφιακός αισθητήρας
Σαν θερμομέτρο υδραργύρου — ανεβαίνει σιγά-σιγά, κάθε τιμή είναι δυνατή.	Σαν SMS — στέλνει απευθείας το αποτέλεσμα: «147 μg/m³».
Έξοδος: Συνεχής τάση 0–5V	Έξοδος: Αριθμός μέσω πρωτοκόλλου (UART, I²C...)
Εντολή: <code>analogRead(A0)</code> → 0 έως 1023	Εντολή: βιβλιοθήκη → απευθείας τιμή
☒ Χρειάζεται μετατροπή σε Volt, m/s, dB κ.λπ.	☒ Δεν χρειάζεται μετατροπή — έτοιμη τιμή!

Είσοδος από Αισθητήρες → Arduino → Έξοδος προς Ενεργοποιητές

● Αναλογικά Pin (A0–A5) — χρησιμοποιούν `analogRead()` - `analogWrite()` / PWM

Pin	Τύπος	Αισθητήρας / Ενεργοποιητής	Λειτουργία
A0	Αναλογικό	broxhis / steam sensor	ανιχνεύει τη βροχή
A1	Αναλογικό	ανέμου	ανίχνευση μποφόρ
A2	Αναλογικό		
A3	Αναλογικό		
A4	Αναλογικό		
A5	Αναλογικό		

● Ψηφιακά Pin (D0–D13) — χρησιμοποιούν `digitalRead()` - `digitalWrite()` / βιβλιοθήκη

Pin	Τύπος	Αισθητήρας / Ενεργοποιητής	Λειτουργία
D0	Ψηφιακό		
D1	Ψηφιακό		
D2	Ψηφιακό		
D3	Ψηφιακό		
D4	Ψηφιακό		
D5	Ψηφιακό	—	κινητήρας
D6	Ψηφιακό	—	κινητήρας
D7	Ψηφιακό		
D8	Ψηφιακό		
D9	Ψηφιακό	—	πολύχρωμο φωτάκι
D10	Ψηφιακό	—	πολύχρωμο φωτάκι
D11	Ψηφιακό		
D12	Ψηφιακό		
D13	Ψηφιακό		

● Άλλα Ψηφιακά Pin σύνδεσης

	Τύπος	Αισθητήρας / Ενεργοποιητής	Λειτουργία
	I²C	πολυαιεθνητήρας + οθόνη	
	I²C	πολυαιεθνητήρας + οθόνη	